

**액화석유가스 내압용기(용기밸브와 용기 안전장치를 제외한다) 제조관련 세부기준,  
시험(검사) 방법 및 절차(제3조제3호 관련)**

1. 일반사항
  - 1.1 적용범위
 

법 제2조 제4호의2에 따른 내압용기로서 액화석유가스 자동차의 연료장치용 내압용기의 제조에 대한 세부기준, 검사방법 및 시험 절차 등에 관하여 규정한다.
  - 1.2 용어정의
 

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

    - 1.2.1 "비열처리재료"란 용기제조에 사용되는 재료로서 오스테나이트계 스테인레스강·내식알루미늄합금판·내식알루미늄합금단조품·그 밖에 이와 유사한 열처리가 필요 없는 것을 말한다.
    - 1.2.2 "열처리재료"란 용기제조에 사용되는 재료로서 비열처리재료 외의 것을 말한다.
    - 1.2.3 "최고충전압력"이란 1.8 MPa의 압력을 말한다.
    - 1.2.4 "기밀시험압력"이란 최고충전압력을 말한다.
    - 1.2.5 "내압시험압력"이란 3.0 MPa의 압력을 말한다.
    - 1.2.6 "내력비"란 내력과 인장강도의 비를 말한다.
    - 1.2.7 "상시품질검사"란 제품확인검사를 받고자 하는 제품에 대하여 같은 생산단위로 제조된 동일제품을 1조로 하고 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.
    - 1.2.8 "형식"이란 구조·재료·용량 및 성능 등에서 구별되는 제품의 단위를 말한다.
  - 1.3 다른 기준의 인정
    - 1.3.1 규칙 별표5의6 비고 1에 따라 "국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관"이란 표 1에 따른 "수입 내압용기의 인정기준 및 공인검사기관"을 말한다.

표 1. 외국용기의 인정기준 및 공인검사기관

| 인정규격             | 공인검사기관                   |
|------------------|--------------------------|
| 미국의 DOT          | DOT인증기관                  |
| 유럽의 ECE          | E 마킹 검사기관(Notified Body) |
| 일본의 고압가스보안법      | 고압가스보안협회                 |
| 국토교통부장관이 인정하는 기준 | 국토교통부장관이 인정하는 검사기관       |

- 1.3.2 국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관에 의해 제조 및 검사한 수입내압용기는 그 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. 다만 외국의 인정기준과 이 고시에서 정한 기준이 다른 경우 자동차관리법 또는 이 고시에서 정한 기준에 적합해야 한다
2. 제조 기술기준
  - 2.1 설계
 

검사기관은 신규용기를 설계하고자 하는 자에게 상세도면, 응력해석 등 설계에 관련된 서류와 다음의 제조 및 검사관련 서류제출을 요청할 수 있다.

    - 2.1.1 재료증명서(화학성분 분석의 제한값도 포함된 것으로 한다)
    - 2.1.2 치수, 최소두께, 진직도(眞直度) 및 공차가 기재된 진원도
    - 2.1.3 제조 공정 및 사양
    - 2.1.4 열처리 온도, 유지시간 및 공차

- 2.1.5 검사절차
- 2.1.6 재료물성
- 2.1.7 밸브 나사산의 치수 세부사항 및 그 밖의 영구적인 특징들

## 2.2 재료

용기의 재료는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

- 2.2.1 용기의 재료는 스테인레스강, 알루미늄합금, 탄소·인 및 황의 함유량이 각각 0.33 % 이하 · 0.04 % 이하 및 0.05 % 이하인 강 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 가공성 등을 가지는 것으로 한다.
- 2.2.2 용기 몸체 재료는 KS D 3533(고압가스용기용 강판 및 강대)의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 가공성 등을 갖는 것으로 한다. 다만, 특수용기 중 환형용기의 중심부(Central pipe)는 KS D 3562(압력배관용 탄소강관)의 재료 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용할 수 있다.
- 2.2.3 용기 2개 이상을 서로 연결하는 배관은 KS D 3562 (압력배관용 탄소강관)의 재료 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용한다.

## 2.3 두께

용기 두께는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른다.

- 2.3.1 용기동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균두께의 20 % 이하로 한다.
- 2.3.2 원통형 용기의 동판, 오목부에 내압을 받는 접시형 경판 및 반타원체형 경판은 다음 산식에 따라 계산된 두께 이상으로 하고, 동판, 접시형 경판 및 반타원체형 경판 이외의 두께는 그 용기접속부분과 동등이상의 강도를 갖는 두께이상으로 한다.

$$\text{동판 } t = \frac{PD}{2S\eta - 1.2P} \quad \cdots (2.1)$$

$$\text{접시형 경판 } t = \frac{PDW}{2S\eta - 0.2P} \quad \cdots (2.2)$$

$$\text{반타원체형 경판 } t = \frac{PDV}{2S\eta - 0.2P} \quad \cdots (2.3)$$

식(2.1)부터 식(2.3)까지에서

t : 두께(mm)의 수치

P : 최고충전압력(MPa)의 수치

D : 동판은 동체의 내경, 접시형 경판은 그 중앙만곡부내면의 반지름, 반타원체형 경판은 반타원체내면의 장축부길이(단위 : mm)의 수치

W : 접시형 경판의 형상에 따른 계수로서 다음 산식에 따라 계산된 수치. 이 경우 다음 산

식에서  $\eta$ 은 경판중앙만곡부의 내경과 경판둘레의 단곡부내경의 비를 표시한다.

$$\frac{3 + \sqrt{\eta}}{4}$$

V : 반타원체형 경판의 형상에 의한 계수로서 다음 산식에 따라 계산된 수치. 이 경우 다음 산식에서 m은 반타원체형 내면의 장축부와 단축부의 길이의 비를 표시한다.

$$\frac{2 + m^2}{6}$$

S : 표 2.에서 정한 재료의 허용응력(N/mm<sup>2</sup>) 수치

표 2. 재료의 구분에 따른 허용응력 수치

| 재료의 구분                                                                                               |                                                                                                 | 허용응력 수치                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 스테인레스강                                                                                               |                                                                                                 | 인장강도의 3.5분의 1의 수치                                                                                                                          |
| 스테인레스강 외의 강                                                                                          | 열처리를 하여 제조된 저합금강으로서 인장강도가 392 N/mm <sup>2</sup> 이상의 것 또는 그 용기의 상용온도에서 취성파괴를 일으키지 아니하는 성질을 가지는 것 | 항복점에 다음 산식에 따라 얻은 수치를 곱하여 얻은 수치 또는 인장강도의 4분의1의 수치<br>$\frac{1.7-\gamma}{2}$<br>위 식에서 $\gamma$ 는 그 재료의 항복점과 인장강도의 비(0.7 미만인 때에는 0.7)를 표시한다. |
|                                                                                                      | 그 밖의 것                                                                                          | 항복점의 0.4배의 수치 또는 인장강도의 4분의 1의 수치                                                                                                           |
| 알루미늄합금                                                                                               |                                                                                                 | 재료의 인장강도와 내력의 합의 5분의 1의 수치 또는 내력의 3분의 2의 수치 중 작은 것                                                                                         |
| [비고] 알루미늄합금재 용기재료의 인장강도 및 내력은 다음 표의 값으로 하며, 가공정화에 의하여 강도를 높인 재료를 사용할 경우에도 허용응력은 연질재의 값(이표의 값)을 이용한다. |                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| 알루미늄합금                                                                                               |                                                                                                 | 인장강도(N/mm <sup>2</sup> )                                                                                                                   |
| 5052                                                                                                 |                                                                                                 | 176.4                                                                                                                                      |
| 5083                                                                                                 |                                                                                                 | 264.6                                                                                                                                      |
|                                                                                                      |                                                                                                 | 내력(N/mm <sup>2</sup> )                                                                                                                     |
|                                                                                                      |                                                                                                 | 58.8                                                                                                                                       |
|                                                                                                      |                                                                                                 | 127.4                                                                                                                                      |

\*  $\eta$  : 표 3.에서 정한 동체의 길이어음매 또는 경판중앙부 이음매의 용접 효율

표 3. 이음매의 종류에 따른 이음매의 용접효율

| 이음매의 종류                                     | 방사선투과검사<br>사의 정도 | 이음매의 용접효율                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 맞대기양면 용접이음매 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 맞대기한면 용접이음매 | A                | 1.00                                                                                                           |
|                                             | B                | 0.95                                                                                                           |
|                                             | C                | 0.85(규소의 함유량이 0.15 % 이상 0.30 % 이하, 망간의 함유량이 0.90 % 이하, 황의 함유량은 0.05 % 이하 및 인의 함유량이 0.04 % 이하의 재료를 사용한 것은 0.90) |
| 받침쇠를 사용한 맞대기한면용접이음매로서 그 받침쇠를 남기는 것          | A                | 0.90                                                                                                           |
|                                             | B                | 0.85                                                                                                           |
|                                             | C                | 0.75                                                                                                           |
| 맞대기한면 용접이음매                                 | C                | 0.60                                                                                                           |

[비고]

A : 용기용접부의 전 길이에 대하여 방사선 검사를 행하여 그 전길이가 방사선투과검사에 합격한 이음매[KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따라 실시한 결과 동 규격의 분류방법에 따라 2급 이상의 등급으로 분류된 이음매를 말한다. 이하 이 표에서 같다]를 표시한다.

B : 용기용접부의 전길이의 2분의 1(두께가 20 mm 이하의 용기는 4분의 1) 이상의 길이에 대하여 방사선투과검사를 행하여 방사선 검사에 합격한 이음매를 표시한다.

C : 용기구분에 따라 3.3.1.2.1.1.3에 따라 채취한 용접부 전길이의 2분의 1(두께가 20 mm 이하의 용기는 4분의 1) 이상의 길이에 대하여 방사선투과검사를 행하여 방사선 검사에 합격

2.3.3 부록에 따른 반타원체 용기 등 특수형상의 용기 두께는 응력해석 등 제조자가 제시하는 방법에 따라 검증한다.

## 2.4 구조 및 치수

2.4.1 용기 구조는 그 용기의 안전성 및 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른다.

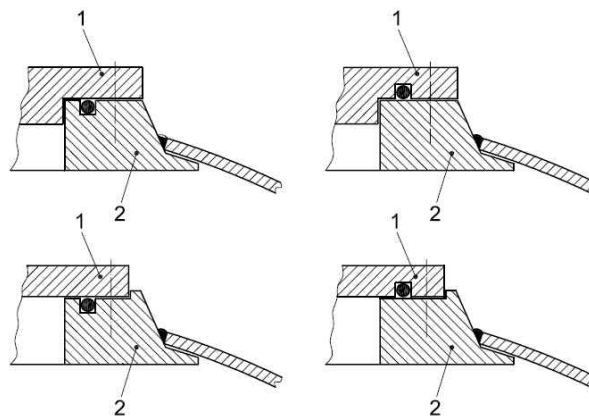
2.4.1.1 개구부는 가스의 이충전, 안전밸브 및 액면 표시 장치의 부착 등을 위해 설치한다.

2.4.1.2 용기가 정상 설치 위치에 있을 때, 안전밸브의 개구부는 증기상에 있도록 한다.

2.4.1.3 개구부에는 테이퍼 나사 또는 플랜지가 있도록 한다.

2.4.1.4 밸브를 위한 개구부는 분리되거나 결합될 수 있다.

2.4.1.5 O-링은 링 내에 또는 플랜지 내에 장착될 수 있다.



주) 1. 플랜지, 2. 링

그림 1. 플랜지가 있는 용접된 링의 예

2.4.1.6 내부 증기상 추출 배관은 적절하게 지지되고, 최대 충전 레벨 위의 증기상 위치에 있도록 한다.

2.4.1.7 내부 액상 추출 배관은 용기 내에 가능한 낮은 위치에 있도록 한다.

## 2.4.2 치수

용기밸브의 부착부나사의 치수를 플러그게이지(Plug-gauge) 등으로 측정하여 확인한다.

## 2.5 가공

용기제조자는 모든 용기에 대하여 용기 내 · 외부 표면에 사용상 지장이 있는 흠, 패임, 균열 등의 유무를 조명기구 등을 사용하여 육안으로 확인한다. 그 결과 사용에 위해의 우려가 있는 결함 및 제조 공정 중에 발생된 잔류물(부스러기, 수지 등)이 없는 것으로 한다.

## 2.6 용접

용기의 용접은 그 용기 이음매의 기계적 강도를 확보하기 위하여 다음 기준에 따른다.

2.6.1 용접부의 표면이 모재의 표면보다 낮지 않도록 한다.

2.6.2 제조공정 중 용접보수 한 용기에 대하여는 보수한 표면을 응력이 집중되지 않도록 그라인딩 등으로 가공하고, 불량률이 의심될 경우 방사선투과시험을 실시하여 확인한다.

## 2.7 열처리

2.7.1 열처리재료로 제조하는 용기는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 열가공을 한 후 그 용기의 재료 및 두께에 따라 적절한 열처리를 하고 스케일 · 석유류 및 그 밖의 이물질을 세척하

여 제거한다. 다만, 비열처리재료로 제조하는 용기는 열가공을 한 후에 스케일·석유류 및 그 밖의 이물질을 세척하여 제거할 수 있다.

2.7.2 변형률이 5% 미만이고 두께가 5mm 미만의 용기는 열처리를 실시하지 않을 수 있다.

## 2.8 도장

용기(내식성이 있는 것을 제외한다)에는 부식을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 부식방지 조치를 한다.

### 2.8.1 전처리

부식방지도장을 실시하기 전에 도장효과를 향상시키기 위하여 필요에 따라 다음의 전처리 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 전처리를 한다. 다만, 내용적이 10리터 이상 125리터 미만인 용기의 경우에는 쇼트브라스팅을 하고 부식방지도장에 유해한 스케일, 기름, 그 밖의 이물질을 제거할 수 있도록 적당한 방법으로 표면세척을 실시한다.

#### 2.8.1.1 탈지

#### 2.8.1.2 피막화성처리

#### 2.8.1.3 산세척

#### 2.8.1.4 쇼트브라스팅

#### 2.8.1.5 에칭프라이머

## 2.8.2 도장방법

2.8.2.1 2.8.1에 따라 전처리를 실시한 용기는 표 4.부터 표 6.에 따라 도장을 실시한다.

2.8.2.2 자연건조로 도장할 경우에는 표 4., 가열건조로 도장할 경우에는 표 5. 또는 표 6. 방법에 따르고, 어느 경우에도 이와 동등 이상의 부식방지효과를 갖는 도료의 종류 및 도장 방법으로 할 수 있다.

2.8.2.3 부식방지도장은 2.8.1에 따라 전처리를 실시한 후 신속히 실시한다.

표 4. 자연건조시의 도장방법

| 공정               | 도료의 종류                                                                      | 1회당 표준도포량<br>(용기외면 1㎡당 g수) | 1회당<br>두께(μm) | 도 장 횟 수                      | 비 고 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-----|
| 부식방지도장<br>(1차도장) | KS M 6030 (방청도료) 중<br>2종 크롬산아연방청페인트1류 또는 2종 광명단 크롬산아연 방청프라이머<br>(KS표시허가 제품) | 130 이상                     | 20이상          | 1회 이상                        |     |
| 외면도장<br>(2차도장)   | KS M 6020 (유성도료) 중<br>2종 자연건조형 에나멜 유광(KS 표시허가제품)                            | 130 이상                     | 15이상          | 2회 이상(1회 도장 후<br>16시간 이상 방치) |     |

표 5. 가열건조시의 도장방법

| 공정               | 도료의 종류                                         | 1회당 표준도포량<br>(용기외면 1㎡당 g수) | 1회당<br>두께(μm) | 도장회<br>수 | 건조조건                                                                                          | 비 고                                        |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 부식방지도장<br>(1차도장) | 아미노알키드수지계 프라이머 또는 프라이머 서피서(Surfacer)           | 130이상                      | 25이상          | 1회이상     | ○당해 도료에 따라 지정된 조건<br>○밸브를 부착한 상태에서 도장한 경우에는 밸브의 보호조치를 하고 당해 보호조치의 표면온도가 130℃에서 30분을 초과하지 않을 것 | ○밸브를 부착한 상태에서 도장하는 경우에는 밸브의 보호조치를 하고 실시할 것 |
| 외면도장<br>(2차도장)   | KS M 5703<br>(가열건조형 알키드 수지에나멜)<br>(KS 표시허가 제품) | 120이상                      | 20이상          | 1회이상     |                                                                                               |                                            |

|  |    |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|
|  | 품) |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|

- [비고] 1. 회석재는 도료용 회석재를 사용할 것  
 2. 이 표의 방법에 따른 도장과 동등 이상의 부식방지 효과를 얻을 수 있는 경우에는 부식방지 도장과 외면도장을 동시에 할 수 있다.

표 6. 분체도료 도장방법

| 도료종류    | 최소도장두께        | 도장회수  | 건조방법               | 비고 |
|---------|---------------|-------|--------------------|----|
| 폴리에스테르계 | 60 $\mu$ m 이상 | 1회 이상 | 당해 도료제조업소에서 지정한 조건 |    |

- 2.9 부속장치 부착
- 2.9.1 용기에는 그 용기의 부속품을 보호하기 위하여 프로텍터 또는 캡을 고정식 또는 체인식으로 부착한다.
- 2.9.2 용기에 밸브를 부착하는 경우에는 다음 기준에 따른다.
- 2.9.2.1 밸브 부착시 충전구 및 안전장치의 손상여부를 확인한다.
- 2.10 제품확인검사 대상
- 검사에 합격한 용기에 대하여 한국가스안전공사 검사원이 직접 각인을 하거나 제조자가 각인 하는 것을 입회·확인 한다.
3. 검사기준
- 용기 신규검사는 제조기술기준에의 적합여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.
- 3.1 설계단계검사 대상
- 규칙 별표5의6 제1호나목 2)에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 설계단계검사를 받는다. 다만, 제조한 용기에 대하여 밸브 또는 안전장치만을 변경하는 경우에는 3.3.1.1.13에 따른 화염노출검사만 실시한다.
- 3.1.1 용기 제조자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 제조하는 경우
- 3.1.2 용기 수입자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 수입하는 경우
- 3.1.3 제조한 용기에 대하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 설계변경을 하는 경우
- 3.1.3.1 용기 재료를 변경하는 경우
- 3.1.3.2 설계 두께를 5% 초과하여 변경하는 경우
- 3.1.3.3 실제 사용두께를 10% 초과하여 변경하는 경우
- 3.1.3.4 동체 외경을 5% 초과하여 변경하는 경우
- 3.1.3.5 용기길이(내압부분에 한정한다)를 50%(2부 구조의 용기는 5%) 초과하여 변경하는 경우
- 3.1.3.6 개구부의 수량, 형상 및 치수, 경판의 형상 및 치수를 변경하는 경우
- 3.1.3.7 용접의 종류, 용접의 재료 또는 조건을 변경하는 경우
- 3.1.3.8 내압시험압력을 증가시키는 경우
- 3.2 설계단계 검사 및 생산단계 검사 단계별로 다음과 같은 검사항목을 확인한다.
- 3.2.1 설계단계검사에서 확인하는 검사항목은 아래와 같다.
- 3.2.1.1 3.3.1.1.2에 따른 설계검사
- 3.2.1.2 3.3.1.1.3에 따른 외관검사
- 3.2.1.3 3.3.1.1.4에 따른 재료검사
- 3.2.1.4 3.3.1.1.5에 따른 용접부검사
- 3.2.1.5 3.3.1.1.6에 따른 용접 단면 매크로검사

- 3.2.1.6 3.3.1.1.7에 따른 방사선투과검사
- 3.2.1.7 3.3.1.1.8에 따른 파열검사
- 3.2.1.8 3.3.1.1.9에 따른 내압검사
- 3.2.1.9 3.3.1.1.10에 따른 기밀검사
- 3.2.1.10 3.3.1.1.11에 따른 경도검사
- 3.2.1.11 3.3.1.1.12에 따른 피로검사
- 3.2.1.12 3.3.1.1.13에 따른 화염노출검사

3.2.2 생산단계검사에서 제조기술기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

- 3.2.2.1 제품확인검사(상시 품질검사)
  - 3.2.2.1.1 3.3.1.2.1.2.1에 따른 제조기술기준 준수여부 확인
  - 3.2.2.1.2 3.3.1.2.1.2.2에 따른 외관검사
  - 3.2.2.1.3 3.3.1.2.1.2.3에 따른 재료검사
  - 3.2.2.1.4 3.3.1.2.1.2.4에 따른 용접부검사
  - 3.2.2.1.5 3.3.1.2.1.2.5에 따른 방사선투과검사
  - 3.2.2.1.6 3.3.1.2.1.2.6에 따른 내압검사
  - 3.2.2.1.7 3.3.1.2.1.2.7에 따른 기밀검사

### 3.3 검사방법

#### 3.3.1 제품에 대한 검사

##### 3.3.1.1 설계단계검사

설계단계검사는 용기가 이 기준에 따른 제조기술기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다.

표 8. 검사 수량

| 시험항목                                                                                                                                                               | 시험을 하는 용기 개수   | 조항          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 외관검사                                                                                                                                                               | 용기 마다          | 3.3.1.1.3   |
| 인장시험                                                                                                                                                               | 2 <sup>a</sup> | 3.3.1.1.4.1 |
| 압괴시험(또는 굽힘시험)                                                                                                                                                      | 2 <sup>a</sup> | 3.3.1.1.4.3 |
| 용접부검사                                                                                                                                                              | 2 <sup>a</sup> | 3.3.1.1.5   |
| 용접면 매크로검사                                                                                                                                                          | 2 <sup>a</sup> | 3.3.1.1.6   |
| 방사선투과검사                                                                                                                                                            | 모든용접부          | 3.3.1.1.7   |
| 파열검사                                                                                                                                                               | 2              | 3.3.1.1.8   |
| 내압검사                                                                                                                                                               | 용기 마다          | 3.3.1.1.9   |
| 기밀검사                                                                                                                                                               | 용기 마다          | 3.3.1.1.10  |
| 경도검사                                                                                                                                                               | 2 <sup>a</sup> | 3.3.1.1.11  |
| 피로검사                                                                                                                                                               | 3 <sup>b</sup> | 3.3.1.1.12  |
| 화염노출검사                                                                                                                                                             | 2              | 3.3.1.1.13  |
| [비고]<br>1. 설계단계검사를 하는 동안에, 시험되는 용기 중 하나에서의 용기의 부피 및 용기의 두께를 측정한다.<br>2. <sup>a</sup> : 시험항목별 시험편은 한 용기로부터 취할 수 있다.<br>3. <sup>b</sup> : 강도계산을 할 수 없는 용기에 대하여 실시한다. |                |             |

##### 3.3.1.1.1 시료 확인

설계단계검사에 사용되는 시료는 다음과 같이 한다.

##### 3.3.1.1.1.1 설계단계검사의 시료는 최초 설계단계검사의 표본으로 제조자가 보증한 최소 9개(강도계산을

할 수 없는 용기의 경우는 12개)의 용기를 대상으로 한다.

3.3.1.1.1.2 표7.와 같이 제한된 설계변경이 있는 경우에는 설계단계검사를 받아야 하는 용기의 개수를 감할 수 있다.

3.3.1.1.1.3 검사원은 복합재료가 설계 요구조건에 적합한지 여부와 3.3.1.2.1.2.3에 따라 시험이 실시되었는지 여부를 확인한다.

3.3.1.1.1.4 검사원은 설계단계검사를 받기 위하여 제조한 같은 배치의 모든 용기가 설계요구조건에 적합한 지 여부와 3.3.1.2.1(제품확인검사)에 따라 시험이 실시되었는지 여부를 확인한다.

3.3.1.1.1.5 3.2.2에 따라 설계를 변경한 경우에는 표 7.의 설계변경 란에 기재된 시험만을 실시한다. 다만, 재차 설계를 변경하는 경우에는 그러하지 아니한다.

3.3.1.1.1.6 모든 시험용기는 시험이 끝난 후에 사용할 수 없도록 폐기한다.

#### 3.3.1.1.2 설계검사

용기는 종류마다 다음 기준에 따라 설계검사를 실시한다.

3.3.1.1.2.1 설계검사는 용기제조자가 제출한 설계서, 구조도를 확인한다.

3.3.1.1.2.2 설계검사는 해당 용기 설계시의 재료 및 두께가 2.2 및 2.3에 적합한 것으로 한다.

#### 3.3.1.1.3 외관검사

용기마다 외관검사를 실시하여 그 다듬질 면이 매끈하고 용기의 사용상 지장이 있는 부식·금·주름 등이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

#### 3.3.1.1.4 재료검사

용기의 재료에 대하여 검사증명서(Mill Certificate)(원본 또는 원본대조필) 및 거래명세서(송장) 원본과 원재료를 대조하여 재료의 일치 여부를 확인하고 인장시험 및 압축시험(또는 굽힘시험)을 다음 기준에 따라 실시한다.

##### 3.3.1.1.4.1 인장시험

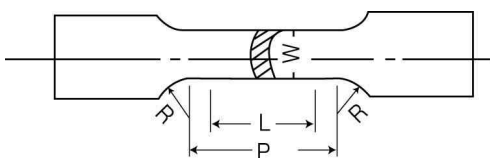
인장시험은 용기에서 채취한 시험편에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다. 다만, 용기에서 채취함이 적당하지 아니한 용기는 가공하기 전의 재료(열처리를 하여야 하는 용기는 그 용기와 동일조건으로 열처리를 한 것에 한정한다)에서 채취한 시험편에 대하여 실시하는 인장시험으로 이를 대신할 수 있다.

3.3.1.1.4.1.1 시험편의 모양 및 치수는 다음 중 어느 하나의 것으로 한다. 다만, 시험편의 두께는 원래 두께대로 하고, 채취한 시험편은 열처리를 하지 아니한다.

3.3.1.1.4.1.1.1 열처리 후의 시험용기에서 축에 평행하게 채취한 그림 2.에 나타난 KS B 0801(금속재료 인장시험편)의 12호 시험편

3.3.1.1.4.1.1.2 열처리 후의 시험용기에서 축에 평행하게 채취한 그림 2.에 나타난 상온에서 타격을 가하지 않은 평편(平片)으로 된 KS B 0801의 5호 시험편

3.3.1.1.4.1.1.3 용기로 가공하기전의 재료(이하 '재료'라 한다)에서 채취한 그림 3.에 나타난 KS B 0801의 1호 시험편 또는 그림 2.에 나타난 KS B 0801의 5호 시험편

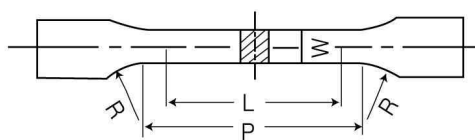


12호 시험편(KS B 0801)

L(표점거리) = 50 mm

P(평행부거리) = 약 60 mm

R(어깨부반지름) = 15 mm 이상



5호 시험편(KS B 0801)

L = 50 mm

P = 약 60 mm

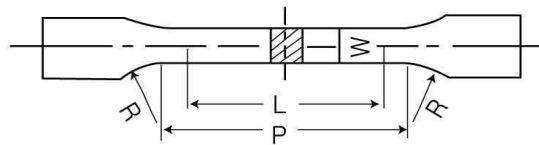
R = 15 mm 이상

W(폭) : 12A = 19 mm

W = 25 mm

12B = 25 mm

그림 2. 인장시험편 (5호, 12호)



(단위 : mm)

|                 |           |         |     |
|-----------------|-----------|---------|-----|
| 표점거리            | L=200mm   | 시험편의 구별 | 폭 W |
| 평행부의 길이         | P=약 220mm |         |     |
| 어깨부의 반지름        | R=25mm이상  | 1A      | 40  |
| 1호시험편(KSB 0801) |           | 1B      | 25  |

그림 3. 인장시험편(1호)

3.3.1.1.4.1.2 인장시험은 KS B 0802(금속재료 인장시험)에 따라 실시한다.

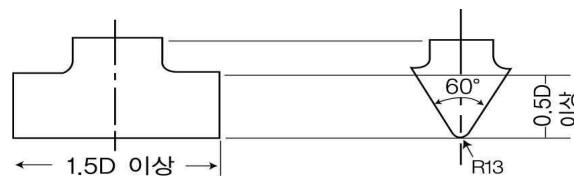
#### 3.3.1.1.4.2 압케시험

압케시험은 다음 기준에 따라 실시한다. 다만, 압케시험을 실시하기가 부적당한 용기는 용기에서 채취한 시험편(용기에서 채취함이 부적당한 용기는 용기를 가공하기 전의 재료에서 채취한 시험편)에 대한 굽힘시험으로 이를 대신할 수 있다.

3.3.1.1.4.2.1 압케시험은 열처리 후의 시험용기에 대하여 실시한다. 이 경우 압케시험을 할 용기의 바깥지름이 커서 시험용기에 부착할 수 없을 때에는 이것을 동체의 축을 포함하는 평면으로 2개로 절단하여 각각 1개소씩 압케 한다.

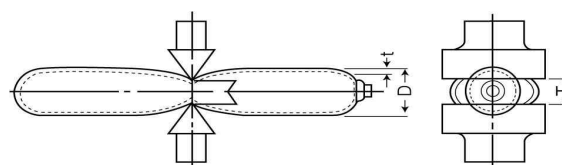
3.3.1.1.4.2.2 그림 4.에 나타난 2개의 강제썰기를 사용하여 용기 또는 용기로 가공하기 전의 원통재료(이하"원통재료"라 한다)를 그림 5.에 나타난 것과 같이 거의 그 중앙부에서 축에 직각으로 서서히 압케한다. 중앙부에 원주이음매를 가진 것에 대한 썰기의 위치는 용접부를 피하고 길이 이음매를 가진 것은 그림 6.에 나타난 것과 같이 길이이음매를 놓는다.

3.3.1.1.4.2.3 용기를 동체의 축을 포함한 평면으로 2개로 절단한 것은 그림 7.에 나타난 것과 같이 놓고 실시하며, 2개로 절단한 것이 모두 적합한 것으로 한다. 두께는 그림 8.과 같이 A, B 및 이와 축선(軸線)에 대하여 대칭의 위치 C, D의 4개소에 구멍을 뚫어 각각의 두께를 측정하거나, 초음파 두께 측정기로 압케할 부분의 원주를 따라 4개소 이상의 두께를 측정하여 전체의 평균치를 취한다.



(단위 mm)

그림 4. 썰기모양



D는 용기바깥지름

t는 용기원통부의 두께

T는 양쪽썰기 사이의 거리

그림 5. 압케시험 방법

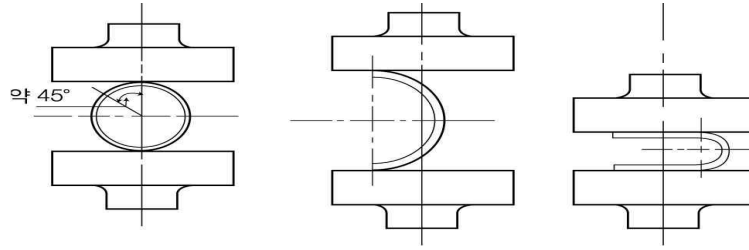


그림 6. 중앙부에 길이 이음매가 있는 시료의 위치

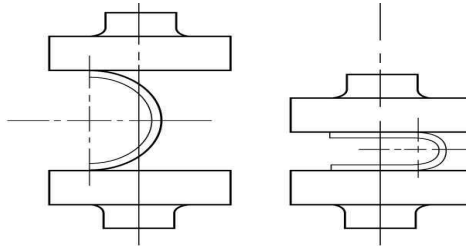
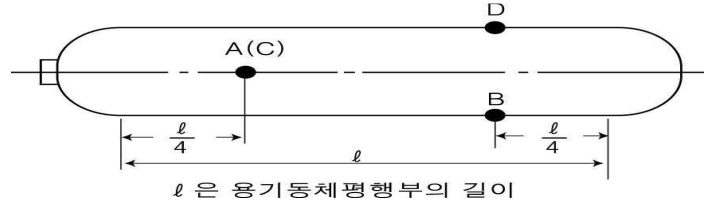


그림 7. 동체의 축을 포함하는 평면으로 2개로 절단한 시료의 위치



$l$  은 용기동체평행부의 길이

그림 8. 두께 측정 위치

3.3.1.1.4.3 굽힘시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

3.3.1.1.4.3.1 시험편의 모양 및 치수는 채취한 열처리 후의 시험용기 또는 재료에서 그림 9.에 나타낸 KS B 0803(금속재료 굽힘시험)의 가호, 다호 또는 라호 시험편 중 어느 하나의 것으로 한다.

3.3.1.1.4.3.2 시험편의 절단 측면은 기계다듬질을 하고, 시험편의 모서리부분은 모두 1.5 mm 이하의 둥글기(라운드)로 다듬질할 수 있다. 다만, 채취한 시험편은 열처리를 하지 아니한다.



가호시험편(KS B 0803)

다호시험편(KS B 0803)

라호시험편(KS B 0803)

그림 9. 굽힘시험편

3.3.1.1.4.3.3 굽힘시험은 KS B 0804(금속재료 굽힘시험)의 눌러 굽히는 방법 또는 감아 굽히는 방법 등에 따라(원통모양의 시험재료에서 채취한 시험편은 그 내면을 내측으로) 180도로 굽힌다.

3.3.1.1.4.4 판정기준

3.3.1.1.4.4.1 재료검사에서 시료가 2.3에 따른 두께계산에 필요한 인장강도 또는 항복점 이상으로 표 9.에서 정하는 용기 재료의 구분 및 시험의 합격기준의 구분에 따라 각각 같은 표에 정하는 수치가 되는 경우에는 그 시료는 재료시험에 적합한 것으로 하며, 그 재료시험에 적합한 시료인 용기가 속하는 조의 다른 용기 또는 그 재료시험에 적합한 시료인 재료가 속하는 조의 다른 재료로 가공된 용기는 재료시험에 적합한 것으로 본다.

표 9. 재료검사 적합 판정기준

| 용기의 재료의 구분<br>(N/mm <sup>2</sup> ) |                                   | 강                                        |                                                                  |                                                                  |                                       | 알루미늄합금    |        |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
|                                    |                                   | 인장강도가<br>440 N/mm <sup>2</sup> 미만<br>의 것 | 인장강도가 440<br>N/mm <sup>2</sup> 이상 540 N/mm <sup>2</sup><br>미만의 것 | 인장강도가 540<br>N/mm <sup>2</sup> 이상 640 N/mm <sup>2</sup><br>미만의 것 | 인장강도가 640 N/mm <sup>2</sup> 이<br>상의 것 | 5052      | 5083   |
| 인장                                 | 인장강도<br>(단위 : N/mm <sup>2</sup> ) |                                          |                                                                  |                                                                  |                                       | 176<br>이상 | 265 이상 |
| 시험                                 | 연신율                               | 30 이상                                    | 22 이상                                                            | 18 이상                                                            | 15 이상                                 | 18        | 15 이상  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |       |       |       |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (단위 : %) |       |       |       |       | 이상    |         |
| 압궤시험에서 용기에 균열이 생기기 시작한 때 2개의 썬기의 선단간 거리의 용기동체의 두께에 대한 배수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 5배 이하 | 6배 이하 | 7배 이하 | 8배 이하 | 6배 이하 | 8.7배 이하 |
| <p>[비고]</p> <p>1. 알루미늄합금 5052 및 5083은 각각 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄합금판 및 조)에서 정한 종류를 말한다</p> <p>2. 용기동체의 두께가 8mm 미만인 경우의 연신율의 수치는 8mm에서 당해 용기동체의 두께를 뺀 수(소수점 이하는 1로 본다)에 1.5를 곱한 수를 위 표에 정한 수에서 감하여 얻은 수치로 한다.</p> <p>3. 굽힘시험으로 압궤시험을 갈음하는 경우 굽힘시험부 내면의 반지름(R)은 다음 식에 따라 구한다.</p> $R = \frac{1-2}{2}t$ <p>여기에서</p> <p>1: 위 표에서 정한 2개의 썬기의 선단간의 거리에 용기동체 두께에 대한 배수, t는 시험편의 두께</p> |          |       |       |       |       |       |         |

#### 3.3.1.1.4.5 재시험

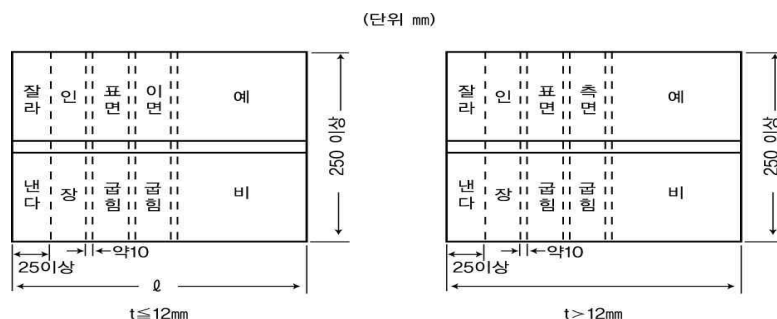
- 3.3.1.1.4.5.1 시료가 재료검사에 부적합 판정을 받은 경우로서 열처리를 하여야 하는 용기는 그 시료가 속하는 조의 다른 용기 또는 재료에 대하여 열처리를 한 후 임의로 1개의 용기 또는 재료를 채취하고 이에 대하여 1회에 한하여 다시 재료시험을 실시할 수 있다. 이 경우 열처리를 하지 아니하는 용기는 표 9. 적합기준의 90 % 이상의 성적일 경우에 한정하여 그 시료가 속하는 조의 다른 용기 또는 재료에서 적합하지 아니한 시료의 수의 2배수의 용기 또는 재료를 채취하고 이에 대하여 1회에 한정하여 다시 재료시험을 실시할 수 있다.
- 3.3.1.1.4.5.2 시험편의 다듬질이 불량하거나 시험의 결과에 영향을 미치는 흠이 있을 때에는 시험 전에 폐기하고 시험재료가 용기인 경우에는 동일 시험용기 또는 조에서, 재료인 경우에는 동일 차아지의 재료에서 다시 시험편을 채취할 수 있다. 또한, 인장시험에서 시험편이 표점간의 중심으로부터 표점거리의 1/4 밖에서 절단되고, 늘어난 성적이 규정에 합격되지 않은 때에는 그 시험을 무효로 하고, 다시 시험재료의 채취방법에 따라 인장시험편을 취하여 인장시험을 다시 할 수 있다.

#### 3.3.1.1.5 용접부검사

용기의 용접부에 대하여 이음매인장시험 · 안내굽힘시험 · 이면굽힘시험을 다음기준에 따라 실시한다.

##### 3.3.1.1.5.1 용접부 이음매인장시험

- 3.3.1.1.5.1.1 시험편의 모양 및 치수는 시험용기 또는 그림 10.의 시험판에서 채취한 다음 중 어느 하나의 시험편으로 한다. 이 경우 용접부는 시험편의 중앙에 오도록 하며, 그 용접 덧붙임을 모재면까지 다듬질 한다.
- 3.3.1.1.5.1.1.1 그림 2.에 나타낸 KS B 0801(금속재료 인장시험편)의 12호 시험편
- 3.3.1.1.5.1.1.2 그림 2.에 나타낸 상온에서 타격을 가하지 않은 평편(平片)으로 된 KS B 0801의 5호 시험편
- 3.3.1.1.5.1.1.3 그림 3.에 나타낸 KS B 0801의 1호 시험편 또는 그림 11.에 나타낸 KS B 0833(강의 맞대기 용접이음- 인장시험방법)의 1호 시험편



[다만,  $t \geq 16\text{mm}$ 의 경우에는 별도 용착금속 인장시험편을 제작한다]

그림 10. 시험편

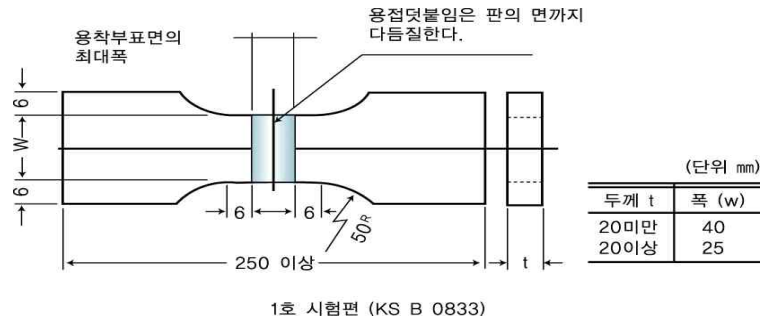


그림 11. KS B 0833(맞대기 용접이음의 인장시험방법)의 1호 시험편

3.3.1.1.5.1.2 이음매 인장시험은 KS B 0802(금속재료 인장시험방법)에 따라 실시한다.

3.3.1.1.5.2 용접부 안내(案内) 굽힘시험

3.3.1.1.5.2.1 시험편의 모양 및 치수는 시험용기 또는 그림 10.의 시험편에서 채취한 다음 중 어느 하나의 시험편으로 한다. 이 경우 용접부는 시험편의 중앙에 오도록 하며, 그 용접 덧붙임을 모재면까지 다듬질 한다.

3.3.1.1.5.2.1.1 그림 9.에 나타낸 KS B 0803(금속재료 굽힘시험)의 가호 시험편 또는 다호 시험편

3.3.1.1.5.2.1.2 그림 12.에 나타낸 KS B 0835(금속재료 용접부의 파괴시험-굽힘시험)의 시험편

3.3.1.1.5.2.1.3 그림 13.에 나타낸 KS B 0832(금속재료용접부의 파괴시험-굽힘시험)의 시험편

3.3.1.1.5.2.2 시험편의 절단한 측면은 기계다듬질을 하고 시험편의 모서리 부분은 모두 1.5 mm 이하의 둥글기로 다듬질할 수 있다.

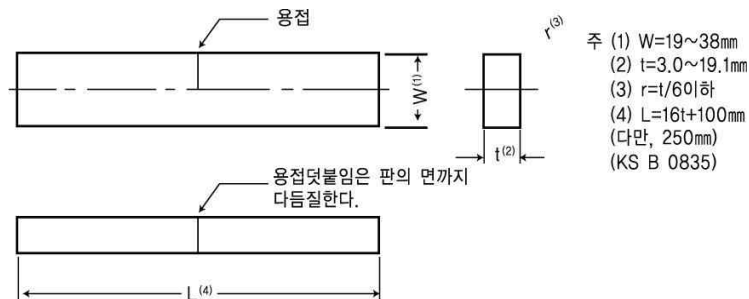
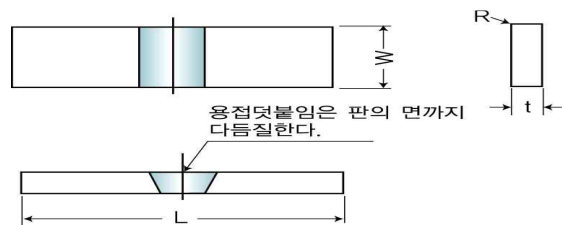


그림 12. 맞대기 용접이음의 로울러 굽힘시험의 시험편



(단위 mm)

| 시험편     | 1 호       | 2 호       | 3 호       |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 판두께 (t) | 3.0 ~ 3.5 | 5.5 ~ 6.5 | 8.5 ~ 9.5 |
| 길이 (L)  | 약 150     | 약 200     | 약 250     |
| 폭 (W)   | 19 ~ 38   | 16 ~ 38   | 19 ~ 38   |
| r       | 0.5 이하    | 1.0 이하    | 1.5 이하    |

(KS B 0832)

그림 13. 금속재료 용접부의 굽힘시험편

- 3.3.1.1.5.2.3 안내굽힘시험은 KS B 0804(금속재료 굽힘시험)의 눌러 굽히는 방법 또는 감아굽히는 방법 등으로 180도로 굽힌다. 이밖에 KS B 0832(금속재료용접부의 파괴시험-굽힘시험)에 따라 180도로 굽혀도 된다.
- 3.3.1.1.5.3 용접부 이면(裏面)굽힘시험  
시험편의 모양 및 치수, 시험방법은 3.3.1.1.5.2 의 용접부 안내굽힘시험의 시험방법에 따른다. 다만, 겹치기 한면용접이음과 이면에 받침쇠를 댄 맞대기 한면용접이음은 이면굽힘시험을 적용하지 않을 수 있다.
- 3.3.1.1.5.4 판정기준  
용접부 재료시험 결과 적부 판정기준은 다음과 같다. 이 경우 시험편이 용접부시험에 모두 적합한 경우에는 그 시험편에 관한 용기가 속하는 조의 다른 용기 및 그 용기는 용접부 시험에 적합한 것으로 본다.
- 3.3.1.1.5.4.1 용접부 이음매인장시험  
이음매인장시험은 인장강도 또는 항복점이 2.3에 따른 용기두께 계산에 사용하는 그 용기 재료의 인장강도 또는 항복점 이상인 것을 적합한 것으로 한다.
- 3.3.1.1.5.4.2 용접부 안내굽힘시험  
안내굽힘시험에서의 굽힘부내면의 반지름은 표 9. 비고 3에 따라 산정된 것(산정된 반지름이 시험편 두께의 2배 미만일 때에는 시험편두께의 2배)으로 하고, 180도로 구부린 때에 용접부의 바깥쪽(모서리를 제외한다)에 3 mm 이상의 금이 생기지 아니한 것을 적합한 것으로 한다.
- 3.3.1.1.5.4.3 용접부 이면굽힘시험  
이면굽힘시험에서의 굽힘부내면의 반지름은 표 9. 비고 3에 따라 산정된 것(산정된 반지름이 시험편두께의 2배 미만일 때에는 시험편두께의 2배)으로 하고, 180도로 구부린 때에 힘을 가한 면의 반대측면의 용접부(모서리를 제외한다)에 3 mm 이상의 금이 생기지 아니한 것을 적합한 것으로 한다.
- 3.3.1.1.5.5 재시험
- 3.3.1.1.5.5.1 용접부 재료시험을 실시한 용기가 부적합 된 경우 그 이음매 인장시험 및 용착금속 인장시험의 성적이 적합기준의 90 % 이상이거나 안내굽힘시험 또는 이면굽힘시험에서 용접결합 외의 원인에 의하여 부적합된 경우에 한정하여 3.3.1.1.7.1.2.1 본문에 따라 채취한 용기의 경우에는 그 용기가 속하는 조의 다른 용기에서 2개의 용기를, 3.3.1.1.7.1.2.1의 단서 및 3.3.1.1.7.1.2.2에 따른 용기의 경우에는 그 용기에 관한 시험편에서 부적합 된 시험편수의 2배수의 시험편을 채취하여 이들에 대하여 1회에 한하여 부적합된 시험을 다시 할 수 있다.
- 3.3.1.1.5.5.2 시험편의 다듬질이 불량하거나 시험의 결과에 영향을 미치는 흠이 있을 때에는 시험 전에 폐기하고 시험재료가 용기인 경우에는 동일 시험용기 또는 조에서, 재료인 경우에는 동일 차아지의 재료에서 다시 시험편을 채취할 수 있다. 또한, 인장시험에서 시험편이 표점간의 중심으로부터 표점거리의 1/4 밖에서 절단되고, 늘어난 성적이 규정에 합격되지 않은 때에는 그 시험을 무효로 하고, 다시 시험재료의 채취방법에 따라 인장시험편을 취하여 인장시험을 다시 할 수 있다.
- 3.3.1.1.6 용접 단면 매크로검사
- 3.3.1.1.6.1 용기 동체의 모재와 용접 부분의 상태를 확인하기 위하여 완성된 용기로부터 용접부분의 횡 단면을 채취하여 확인한다.
- 3.3.1.1.6.2 용접부분이 표면과 완전한 융합을 보여야 하고 용접 결함이나 중대한 함유물이나 다른 결점이 없는 경우 적합으로 한다.
- 3.3.1.1.6.3 미심쩍은 경우에 의심나는 부분에 대하여 세부적인 조사를 수행한다.
- 3.3.1.1.7 방사선투과검사  
용기의 방사선투과검사는 다음의 기준에 따른다. 다만, 불록면에 내압을 받는 경관을 동체에 필렛

용접한 경우에는 당해 용접부에 대하여 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법 및 결함 자분모양의 등급분류)에 따라 자분탐상시험을 실시할 수 있으며, 자분탐상시험이 곤란한 경우에는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 침투지시모양의 분류)에 의한 침투탐상시험을 실시할 수 있다.

#### 3.3.1.1.7.1 강제용기

3.3.1.1.7.1.1 방사선투과시험 방법은 다음에 따른다.

3.3.1.1.7.1.1.1 촬영은 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따른다.

3.3.1.1.7.1.1.2 투과사진의 상질(像質)은 보통급으로 한다.

3.3.1.1.7.1.1.3 계조계(階調計 Contrast Meter)는 길이이음매의 경우에만 사용한다.

3.3.1.1.7.1.1.4 촬영부위는 길이이음과 원둘레이음과의 각 교차부를 포함한다.

3.3.1.1.7.1.1.5 방사선투과시험은 2중벽 단상 또는 단일벽 단상 촬영방법으로 실시한다. 다만, 단일벽 단상촬영 방법으로 실시하는 경우에는 결함의 판정에 지장을 주지 않는 한 시험편을 원형대로 한다.

3.3.1.1.7.1.2 적부 판정은 다음기준에 따른다.

3.3.1.1.7.1.2.1 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의등급분류방법)의 분류방법에 따라 2급 이상의 등급으로 분류된 것을 적합한 것으로 하고, 그 용기가 속하는 조의 다른 용기는 그 시험에 적합한 것으로 본다.

3.3.1.1.7.1.2.2 투과사진이 원주이음매에서 용접부 개선(開先 beveling)의 루트부 선단(Roo部先端)과 용착 금속과의 용융면에 생긴 연속(連續) 또는 불연속(不連續)의 '흠'을 나타내는 경우에는 그 깊이가 시험부 두께의 10 % 이하라고 판정되는 경우를 적합한 것으로 한다. 여기서, '흠'이란 얇은 두께의 강제 또는 오스테나이트 스테인레스강제 용기를 겹치기한면용접 및 받침쇠사용맞대기용접으로 제조하는 경우 용접이음의 겹침부 및 받침쇠에 접하는 부근에 약간의 슬러그가 끼어서 용접선 방향으로 연속 또는 불연속의 가는 골 모양이 생기는 것을 말한다. 이하 같다.

#### 3.3.1.1.7.2 알루미늄제 용기

3.3.1.1.7.2.1 방사선투과 검사방법은 다음에 따른다.

3.3.1.1.7.2.1.1 촬영은 KS D 0242(알루미늄 평판 접합 용접부의 방사선 투과시험방법)에 따른다.

3.3.1.1.7.2.1.2 계조계는 길이이음매의 경우에만 사용한다.

3.3.1.1.7.2.1.3 촬영부위는 길이이음과 원둘레이음과의 각 교차부를 포함한다.

3.3.1.1.7.2.1.4 방사선투과시험은 2중벽 단상 또는 단일벽 단상촬영방법으로 실시한다. 다만, 단일벽 단상촬영방법으로 실시하는 경우에는 결함의 판정에 지장을 주지 않는 한 시험편을 원형대로 한다.

3.3.1.1.7.2.2 적부 판정은 다음 기준에 따른다.

판정은 촬영한 투과사진으로 하며, 결함에 대해서는 KS D 0242(알루미늄 평판 접합 용접부의 방사선 투과시험방법)에 따른 등급분류의 2급 이상을 적합한 것으로 한다. 적합한 경우에는 그 용기가 속한 조의 다른 용기는 해당 검사에 적합한 것으로 본다.

#### 3.3.1.1.7.3 오스테나이트계 스테인레스 강제용기

3.3.1.1.7.3.1 방사선투과 검사방법은 다음 기준에 따른다.

3.3.1.1.7.3.1.1 촬영은 KS D 0237(스테인레스강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따른다.

3.3.1.1.7.3.1.2 투과사진의 상질은 보통급으로 한다.

3.3.1.1.7.3.1.3 계조계는 길이이음매의 경우에만 사용한다.

3.3.1.1.7.3.1.4 촬영부위는 길이이음과 원둘레이음과의 각 교차부를 포함한다.

3.3.1.1.7.3.1.5 방사선투과시험은 2중벽 단상 또는 단일벽 단상촬영방법으로 실시한다. 다만, 단일벽 단상촬영방법으로 실시하는 경우에는 결함의 판정에 지장을 주지 않는 한 시험편을 원형

대로 한다.

3.3.1.1.7.3.2 적부 판정은 다음 기준에 따른다.

3.3.1.1.7.3.2.1 판정은 촬영한 투과사진으로 하며, 결함에 대해서는 KS D 0237(스테인레스강 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따른 등급분류 2급 이상을 적합으로 한다. 합격한 경우에는 그 용기가 속한 조의 다른 용기는 당해 검사에 적합한 것으로 본다.

3.3.1.1.7.3.2.2 투과사진이 원주이음매에서 용접부 개선(開先 beveling)의 루우트부 선단(Root 部先端)과 용착금속과의 용융면에 생긴 연속 또는 불연속의 "흠"을 나타낸 경우에는 그 깊이가 시험부 두께의 10 % 이하라고 판정되는 경우를 적합으로 한다.

3.3.1.1.7.4 재검사 : 방사선투과검사를 한 용기가 부적합 된 경우 다음에 따라 재검사를 실시한다.

3.3.1.1.7.4.1 3.3.1.2.1.3.에 따라 채취한 용기의 경우에는 그 용기가 속하는 조에서 임의로 2개의 용기를 채취하고 그 용기 이음매의 전길이에 대한 방사선투과검사를 실시하여 적합기준에 적합한 때에는 해당 검사에 적합한 것으로 본다.

3.3.1.1.7.4.2 3.3.1.2.1.3.에 따라 채취한 용기의 경우에는 불합격된 용접부분에 대하여 그 용착금속을 깎아 내고 다시 용접한 후 1회에 한정하여 다시 이음매의 전길이에 대한 방사선투과검사를 실시하여 적합기준에 적합한 때에는 해당 검사에 적합한 것으로 본다.

3.3.1.1.8 파열검사 : 파열검사는 임의로 채취한 2개의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

3.3.1.1.8.1 시험 방법

압력을 용기가 파열될 때까지 균등한 비율로 증가시켜야 하며 전시간에 걸쳐 압력 변화를 기록한다. 시험하는 동안 최대 유량은 분당 용기 용량의 3 %를 초과하지 않도록 한다.

3.3.1.1.8.2 적합기준

다음 기준을 모두 만족하는 경우 적합으로 한다.

3.3.1.1.8.2.1 측정된 파열 압력 Pb는 내압시험압력의 2.25배 이상으로 한다.

3.3.1.1.8.2.2 파열 검사가 용기의 파편을 발생시키지 않도록 한다.

3.3.1.1.8.2.3 주 파괴면은 취성파괴가 일어나지 않도록 한다.

3.3.1.1.8.2.4 금속 용기에 있어서 파괴면은 금속의 어떤 결함도 나타내지 않도록 한다. 용접 부분은 적어도 원래 금속만큼 강하도록 한다.

3.3.1.1.8.3 재시험

3.3.1.1.8.3.1 첫번째 검사에 부적합된 경우, 두 번째 파열 검사는 동일 배치 내에서 첫 번째 용기에 연속적으로 생산된 두개의 용기에 대하여 수행한다.

3.3.1.1.8.3.2 재시험 용기의 하나 또는 두개 모두가 실패한 경우에는 그 배치는 부적합으로 한다.

3.3.1.1.9 내압검사 : 내압검사는 모든 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

3.3.1.1.9.1 용기의 내압검사는 용기의 전수에 내압시험을 실시한다. 이 경우 부속품을 부착하기 전에 시험을 실시하며, 시험 전에 내압시험압력의 90 %를 초과하는 압력을 가하지 않는다.

3.3.1.1.9.1.1 용기는 원칙적으로 수조식의 뷰렛법으로 내압검사를 실시한다.

3.3.1.1.9.1.2 내용적의 전증가량은 규정압력(내압시험압력)을 가하여 용기가 완전히 팽창한 후 30초 이상 그 압력을 유지하여 누출 및 이상팽창이 없는가를 확인 (수조식의 경우에는 압력계 및 뷰렛로, 비수조식의 경우에는 육안으로 확인한 후)한 후 그 다음에 압력을 제거했을 때에 잔류하는 내용적의 영구증가를 구한다.

3.3.1.1.9.1.3 비수조식 내압시험에 따른 내용적의 전증가량의 산출은 다음 식에 따른다.

$$\Delta V = (A - B) - \{(A - B) + V\} P \beta$$

여기에서

$\Delta V$  : 내압시험에 따른 내용적의 전증가량( $\text{cm}^3$ )

$V$  : 용기의 내용적( $\text{cm}^3$ )

P : 내압시험압력(MPa)

A : 내압시험압력 P에서의 압입수량(수량계의 물 강하량)(cm<sup>3</sup>)

B : 내압시험압력 P에서의 수압펌프에서 용기입구까지의 연결관에 압입된 수량(용기이외의 압입수량)(cm<sup>3</sup>)

$\beta$  : 내압시험시 물의 온도에서 압축계수로서 다음 식에 따라 얻은 수

$$\beta = (5.11 - 3.8981 \, t \times 10^{-2} + 1.0751 \, t^2 \times 10^{-3} - 1.3043 \, t^3 \times 10^{-5} - 6.8P \times 10^{-3}) \times 10^{-4}$$

여기에서

$\beta$  : 압축계수

t : 온도(°C)

P : 내압시험압력(MPa)

3.3.1.1.9.1.4 누출 또는 이상팽창이 없고 영구증가율이 10 % 이하의 것을 적합한 것으로 한다.

#### 3.3.1.1.10 기밀검사

용기의 기밀검사는 내압검사에 적합한 용기의 전수에 대하여 기밀시험 압력 이상으로 압력을 가하여 실시한다.

3.3.1.1.10.1 공기·질소 등의 불활성가스를 사용하여 기밀시험압력이상의 압력을 가하고 다음 방법으로 가스 누출 여부를 확인한다. 이 경우 누출 유무의 확인은 용기 1개에 1분(내용적 50 L 미만의 용기는 30초) 이상의 시간(발포액의 도포 등에 요하는 시간을 제외한다)동안 실시한다.

3.3.1.1.10.2 수조에 침지(沈漬)하여 용접부 및 그 밖의 부분에서의 기포발생 유무를 확인한다.

3.3.1.1.10.3 기밀시험을 실시한 결과 누출이 없는 것을 적합으로 한다.

3.3.1.1.11 경도검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

##### 3.3.1.1.11.1 시험방법

3.3.1.1.11.1.1 압자와 용기를 접촉시키고 충격이나 진동없이 하중이 규정된 값에 이를 때까지 용기에 수직방향으로 시험하중을 가한다. 이 경우 하중을 가하는 초기부터 시험하중에 도달 할 때 까지 시간은 2초 이상 8초 이하로 한다.

3.3.1.1.11.1.2 입자의 접근 속도가 0.2mm/초를 초과하지 않도록 한다.

3.3.1.1.11.1.3 완성된 용기의 용접 부분과 용접 부분 주위 금속의 경도는 KS B 0811에 따라 측정한다.

3.3.1.1.11.1.4 시험을 위한 시험력 (F)는 50N과 300N 사이로 한다.

3.3.1.1.11.1.5 비커스 경도는 모재, 용접부, 열영향부에 대하여 실시한다.

##### 3.3.1.1.11.2 적합기준

비커스 경도는 다음 보다 작을 경우 적합으로 한다.

3.3.1.1.11.2.1 탄소함유량이 0.23% 이하이고,  $R_e$ 가 320 N/mm<sup>2</sup> 이하인 모재에 대하여 100 HV

3.3.1.1.11.2.2 탄소함유량이 0.25% 이하이고,  $R_e$ 가 320 N/mm<sup>2</sup> 이하인 모재에 대하여 150 HV

3.3.1.1.12 피로검사는 임의로 채취한 3개의 용기에 대하여 부식성이 없는 액체로 채워 다음의 기준에 따라 실시한다.

##### 3.3.1.1.12.1 시험 방법

3.3.1.1.12.1.1 피로검사는 다음 중 어느 하나의 방법으로 실시한다.

3.3.1.1.12.1.1.1 상부압력은 내압시험압력의 2/3 이고, 하부시험압력은 상부시험압력의 10% 이하의 압력으로 60,000회 반복 가압한다.

3.3.1.1.12.1.1.2 상부압력이 내압시험압력이고 하부시험압력은 상부시험압력의 10% 이하의 압력을 12,000회 반복 가압한다.

3.3.1.1.12.1.3 반복주기는 15회/min(0.25Hz)이하로 하고, 시험 중 용기 외부표면온도는 50℃ 이하로 한다.

3.3.1.1.12.1.4 용기가 파열되거나 용기내의 유체가 누출 되지 않도록 한다.

3.3.1.1.12.1.5 피로 시험 후 한 개의 용기에 대하여 파열 시험을 실시한다.

### 3.3.1.1.12.2 적합기준

파열시험압력이 내압시험압력의 2.25배 이상일 경우 적합으로 한다.

### 3.3.1.1.13 화염노출검사

#### 3.3.1.1.13.1 일반 사항

이 시험의 요구 사항은 시험된 용기와 다음에 해당하는 용기에 대하여는 화염의 특징을 공유하는 용기에 대하여 만족되는 것으로 간주되어야 한다.

3.3.1.1.13.1.1 동일 형식 · 승인 보유자(상호 또는 상표의 보유자 또는 정당하게 공인된 대표자)

3.3.1.1.13.1.2 동일 재질

3.3.1.1.13.1.3 동일 형상(원통형, 특수형상)

3.3.1.1.13.1.4 동일 개구부

3.3.1.1.13.1.5 동일 또는 더 큰 용기 두께

3.3.1.1.13.1.6 동일 또는 더 작은 지름(원통형 용기)

3.3.1.1.13.1.7 동일 또는 더 낮은 높이(특수용기 형상)

3.3.1.1.13.1.8 동일 또는 더 작은 외부 표면적

3.3.1.1.13.1.9 용기에 설치된 것과 동일 배치 형태의 부속 장치

#### 3.3.1.1.13.2 시험 방법

3.3.1.1.13.2.1 모든 부속 장치가 설계되고, 용기의 설계에 의해 요구된 것이라면 부가된 단열 또는 보호 재질로 덮여진 2개의 용기에 대하여 실시한다.

3.3.1.1.13.2.2 하나의 용기는 용기 내용적의 20%를 액화석유가스로 채우고, 다른 하나의 용기는 용기 내용적의 80%를 액화석유가스(환형 용기의 경우는 충전허용량에 따라 80% 또는 85% 중 선택)로 채운다.

3.3.1.1.13.2.3 용기의 바닥이 화염원의 약 100 mm 위에 있도록 정상 작동 위치에 용기를 위치시킨다.

3.3.1.1.13.2.4 용기 밸브, 피팅 또는 압력 릴리프 장치에 직접적인 화염 접촉을 막도록 금속 보호물을 사용하고, 금속 보호물은 규정된 화재 방지 장치(압력 릴리프 장치)와 직접 접촉을 하지 않도록 한다.

3.3.1.1.13.2.5 1.65 m의 균일한 화염원(fire source)이 용기 표면 전체에 걸쳐 노출되도록 한다. 용기가 배기될 때까지 규정된 시험 온도를 유지하기 위하여 균일한 열을 충분히 공급한다면, 화염원으로서 어떤 연료를 사용해도 된다. 용기로의 열 입력률을 재연할 수 있음을 보장하기 위하여 불꽃의 배열이 충분히 상세히 기록되어야 한다. 시험하는 동안 화염원 제공장치의 고장으로 인한 결과는 무효로 한다.

3.3.1.1.13.2.6 화염노출시험 동안에 다음의 온도와 압력을 측정한다.

3.3.1.1.13.2.6.1 0.75 m 이하로 떨어진 최소 2개의 위치에서 측정된 용기 바로 아래의 화염온도

3.3.1.1.13.2.6.2 용기 내부의 압력

3.3.1.1.13.2.6.3 열전대는 25 mm보다 작은 금속 블록 내부에 삽입할 수 있다. 시험하는 동안 열전대 온도와 용기 압력은 30초 이하의 간격으로 기록한다.

3.3.1.1.13.2.7 점화 직후 화염원 위 용기의 전체 표면이 화염에 노출되도록 하며, 점화 후 5분 이내에 하나 이상의 열전대의 화염온도가 590 °C 이상에 도달하도록 한다. 이 온도가 시험 기간 동안 유지되어야 한다. 용기 내부 압력이 대기압과 같아질 때 까지 시험을 실시한다.

#### 3.3.1.1.13.3 적합기준

용기내의 가스가 압력 릴리프 장치를 통해 배출되고 용기는 파열되지 않는 것을 적합으로 한다.

### 3.3.1.2 생산단계검사

생산단계검사는 용기가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다.

### 3.3.1.2.1 제품 확인검사

#### 3.3.1.2.1.1 샘플링 방법

##### 3.3.1.2.1.1.1 재료검사 샘플링

3.3.1.2.1.1.1.1 같은 용기제조소에서 같은 생산단위로 제조된 것을 1조(동일 용기제조소에서 다른 생산단위로 제조된 것으로 표 9.의 용기재료의 구분에서 동일 구분에 속하고 두께·동체의 외경 및 형상이 동일한 것은 50개 이하를 1조로 본다)로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개(시험편 채취를 위하여 필요한 경우에는 2개)의 용기에 대하여 인장시험 및 압축시험(이하 "재료시험"이라 한다)을 실시한다.

3.3.1.2.1.1.1.2 용기로 가공하기 전의 재료에 대하여 시험할 경우에는 같은 생산단위로 제조된 재료로서 두께가 동일한 것을 1조로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개의 재료로서 실시할 수 있다.

##### 3.3.1.2.1.1.2 용접부 재료검사

같은 용기제조소에서 같은 연월일에 제조된 용기로서 두께 및 동체의 외형과 형상이 같은 것 500개 이하를 1조로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개(시험편 채취를 위하여 필요한 경우에는 2개)의 용기의 길이이음매 및 원주이음매의 적당한 곳에서 각각 채취한 시험편에 대하여 이음매인장시험·안내 굽힘시험 및 이면 굽힘시험(이하 "용접부검사"라 한다)을 실시한다.

##### 3.3.1.2.1.1.3 방사선투과검사

같은 용기제조소에서 같은 연월일에 용접된 용기로서 두께 및 동체의 외경과 형상이 동일한 것 100개 이하를 1조로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개의 용기에 대하여 실시한다.

#### 3.3.1.2.1.2 검사요령

다음 기준에 따라 검사를 실시한다.

##### 3.3.1.2.1.2.1 제조기술기준 준수여부 확인

용기가 2.1부터 2.10까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인한다.

3.3.1.2.1.2.2 외관검사의 검사요령은 3.3.1.1.3에 따른다.

3.3.1.2.1.2.3 재료검사의 검사요령은 3.3.1.1.4에 따른다.

3.3.1.2.1.2.3.1 인장시험의 검사요령은 3.3.1.1.4.1에 따른다.

3.3.1.2.1.2.3.2 압축시험의 검사요령은 3.3.1.1.4.2에 따른다.

3.3.1.2.1.2.3.3 굽힘시험의 검사요령은 3.3.1.1.4.3에 따른다.

3.3.1.2.1.2.3.4 판정기준은 3.3.1.1.4.4에 따른다.

3.3.1.2.1.2.3.5 재시험의 검사요령은 3.3.1.1.4.5에 따른다.

3.3.1.2.1.2.4 용접부검사 요령은 3.3.1.1.5에 따른다.

3.3.1.2.1.2.4.1 용접부 이음매인장시험의 검사요령은 3.3.1.1.5.1에 따른다.

3.3.1.2.1.2.4.2 용접부 안내(案内) 굽힘시험의 검사요령은 3.3.1.1.5.2에 따른다.

3.3.1.2.1.2.4.3 용접부 이면(裏面)굽힘시험의 검사요령은 3.3.1.1.5.3에 따른다.

3.3.1.2.1.2.4.4 판정기준은 3.3.1.1.5.4에 따른다.

3.3.1.2.1.2.4.5 재시험의 검사요령은 3.3.1.1.5.5에 따른다.

3.3.1.2.1.2.5 방사선투과검사 요령은 3.3.1.1.7에 따른다.

##### 3.3.1.2.1.2.6 내압검사

3.3.1.2.1.2.6.1 용기의 내압검사는 용기의 전수에 대하여 표 10.의 용기의 구분에 따라 내압시험압력 이상으로 압력을 가한다. 다만, 용기의 구조상 물을 사용하는 것이 곤란하여 공기·질소 등의 기체를 사용하는 경우에는 최고충전압력의 1.25배 이상의 압력으로 가압시험을 실시할

수 있다.

표 10. 용기의 구분에 따른 내압시험방법

| 용기의 구분                            |              | 내압시험 방법                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 파괴에 대한 안전율이 3.5 이상이 되도록 두께를 정한 용기 | 내용적 5L 이상의 것 | 동일 용기제조소에서 같은 날에 같은 생산단위로 제조된 용기로서 두께 및 동체의 외경과 형상이 동일한 것 100개 이하에 대하여 1개의 비율로 팽창측정시험을 하여 적합판정을 받은 후 그 조의 다른 용기마다 실시하는 가압시험(팽창측정시험에 부적합 된 경우에는 그 조의 다른 용기마다 팽창측정시험) |
|                                   | 내용적 5L 미만의 것 | 용기마다 실시하는 가압시험                                                                                                                                                      |
| 그 밖의 용기                           |              | 용기마다 실시하는 팽창측정시험                                                                                                                                                    |

3.3.1.2.1.2.6.2 용기의 내압검사는 다음의 팽창측정시험 또는 가압시험을 실시한다. 이 경우 저온용기에 대해서는 외통, 그 밖의 부속품을 부착하기 전에 시험을 실시하며, 시험 전에 내압시험 압력의 90 %를 초과하는 압력을 가하지 아니한다.

3.3.1.2.1.2.6.2.1 팽창측정시험

3.3.1.2.1.2.6.2.1.1 내용적이 500 L 미만인 용기는 원칙적으로 수조식의 뷰렛법으로 내압검사를 실시한다.

3.3.1.2.1.2.6.2.1.2 내용적의 전증가량은 규정압력(내압시험압력)을 가하여 용기가 완전히 팽창한 후 30초 이상 그 압력을 유지하여 누출 및 이상팽창이 없는지를 확인 (수조식의 경우에는 압력계 및 뷰렛로, 비수조식의 경우에는 육안으로 확인한 후)한 후 그 다음에 압력을 제거했을 때에 잔류하는 내용적의 영구증가를 구한다.

3.3.1.2.1.2.6.2.1.3 비수조식 내압시험에 따른 내용적의 전증가량의 산출은 다음 식에 따른다.

$$\Delta V = (A - B) - \{(A - B) + V\}P\beta$$

여기에서

$\Delta V$  : 내압시험에 따른 내용적의 전증가량( $\text{cm}^3$ )

V : 용기의 내용적( $\text{cm}^3$ )

P : 내압시험압력(MPa)

A : 내압시험압력 P에서의 압입수량(수량계의 물 강하량)( $\text{cm}^3$ )

B : 내압시험압력 P에서의 수압펌프에서 용기입구까지의 연결관에 압입된 수량(용기이외의 압입수량)( $\text{cm}^3$ )

$\beta$  : 내압시험시 물의 온도에서 압축계수로서 다음 식에 따라 얻은 수

$$\beta = (5.11 - 3.8981 \, t \times 10^{-2} + 1.0751 \, t^2 \times 10^{-3} - 1.3043 \, t^3 \times 10^{-5} - 6.8P \times 10^{-3}) \times 10^{-4}$$

여기에서

$\beta$  : 압축계수

t : 온도( $^{\circ}\text{C}$ )

P : 내압시험압력(MPa)

3.3.1.2.1.2.6.2.1.4 누출 또는 이상팽창이 없고 영구증가율이 10 % 이하의 것을 적합한 것으로 한다.

3.3.1.2.1.2.6.2.2 가압시험

비수조식으로 내압시험압력을 가하여 용기가 완전히 팽창한 후 30초 이상 그 압력을 유지하고 누출 및 이상팽창이 없는지를 확인하여 누출 또는 이상팽창이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

3.3.1.2.1.2.7 기밀검사

기밀검사요령은 3.3.1.1.10에 따른다. 다만 3.3.1.2.1.2.6.1의 단서에 따라 기체로 내압검사를 하는 경우에는 기밀검사를 따로 실시하지 아니할 수 있다.

3.3.1.2.1.3 합부판정은 용기가 3.3.1.2.1.2.1부터 3.3.1.2.1.2.7까지의 검사에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

4. 시험 실시의 오류

측정의 오류 등 시험의 실시에 오류가 있는 것이 분명할 경우, 추가의 시험이 실시되어야 한다. 이 시험의 결과가 적합할 경우 처음의 시험은 무시된다.

5. 그 밖의 검사기준(검사일부 생략))

5.1 외국용기등 제조등록 제품

고압가스안전관리법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 시행규칙 제57조의10제4항)에 따라 생산단계검사의 일부를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. 다만, 공인검사기관(Authorized inspection agency) 또는 독립검사기관(Independent Inspection Agency)의 생산단계검사를 받은후 검사성적서를 제출하여야 한다.

5.1.1 3.3.1.2.1.2.3에 따른 재료검사

5.1.2 3.3.1.2.1.2.4에 따른 용접부검사

5.1.3 3.3.1.2.1.2.5에 따른 방사선투과검사

5.1.4 3.3.1.2.1.2.6에 따른 내압검사. 다만, 내압검사일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시

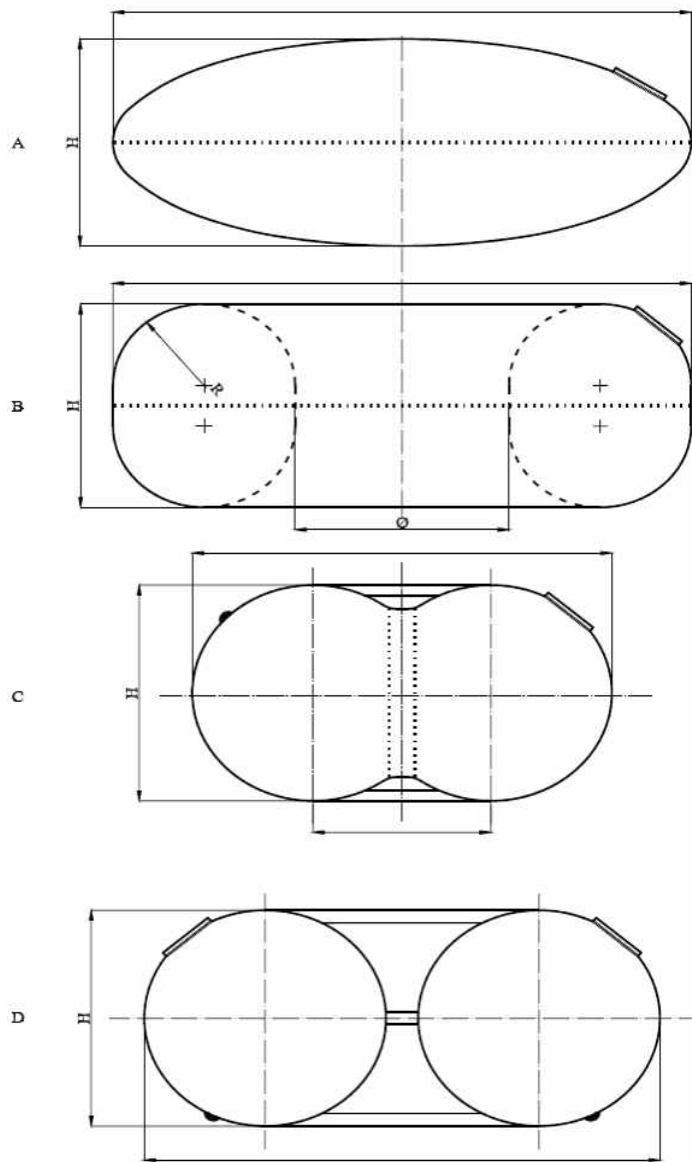
5.1.5 3.3.1.2.1.2.7에 따른 기밀검사. 다만, 기밀검사일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시

(부록) 특수 용기의 예시

반타원체  
용기

환형 용기

듀오 용기



쌍둥이 용기